

TUGAS #7 MK Teknik Komputasi (Dosen RWG) Program Studi S-1 Teknik Fisika Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Topik: Turunan Numerik. Untuk bagian tulisan tangan, kerjakan pada kertas/buku catatan, lalu difoto/scan PDF. Untuk bagian pemrograman, kerjakan dalam suatu berkas Jupyter Notebook. File PDF tulisan tangan diberi nama “Tugas7-tulisan.pdf”, sementara file Jupyter Notebook diberi nama “Tugas7-koding.ipynb”

Soal 1. Dalam suatu eksperimen perpindahan panas, sebuah benda logam dipanaskan hingga suhu tinggi, kemudian dibiarkan mendingin di udara terbuka. Suhu benda diukur setiap 10 sekon. Hasil pengukuran diberikan pada tabel berikut.

t (s)	0	10	20	30	40
$T(t)$ (°C)	85,0	76,2	68,5	61,9	56,1

Dengan menggunakan metode *forward difference*, tentukan pendekatan laju perubahan suhu benda pada saat $t = 20$ s, yaitu

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=20}.$$

Gunakan rumus

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=t_i} \approx \frac{T(t_i + h) - T(t_i)}{h}.$$

Jelaskan pula makna tanda dari hasil turunan tersebut dalam konteks proses pendinginan.

Bagian Pemrograman: Tulislah kode Python dalam Jupyter Notebook yang menghitung $\frac{dT}{dt}$ untuk t yang mungkin sesuai data lalu buat gambar grafiknya dengan Matplotlib di dalam sel Jupyter Notebook yang sama.

Soal 2. Suatu rangkaian RC digunakan untuk mengamati proses pengosongan kapasitor. Tegangan pada kapasitor diukur setiap 0,2 s. Data hasil pengukuran diberikan sebagai berikut.

t (s)	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
$V(t)$ (V)	5,00	3,70	2,74	2,03	1,50	1,11

Dengan menggunakan metode *backward difference*, hampirlah laju perubahan tegangan kapasitor pada saat $t = 1,0$ s, yaitu

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{t=1,0}.$$

Gunakan rumus

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{t=t_i} \approx \frac{V(t_i) - V(t_i - h)}{h}.$$

Jika kapasitansi kapasitor adalah $C = 470 \mu\text{F}$, hitung pula nilai pendekatan untuk arus sesaat pada $t = 1,0$ s menggunakan hubungan

$$I(t) = C \frac{dV}{dt}.$$

Berikan interpretasi fisis dari tanda arus yang diperoleh.

Bagian Pemrograman: Tulislah kode Python dalam Jupyter Notebook yang menghitung $I(t)$ untuk t yang mungkin sesuai data lalu buat gambar grafiknya dengan Matplotlib di dalam sel Jupyter Notebook yang sama.

Soal 3. Sebuah partikel bergerak sepanjang lintasan lurus. Posisi partikel diukur menggunakan sensor gerak setiap 0,5 s. Hasil pengukuran posisi diberikan pada tabel berikut.

t (s)	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
$x(t)$ (m)	0,00	0,62	1,48	2,58	3,92	5,50	7,32

Dengan menggunakan metode *central difference*, dapatkan aproksimasi kecepatan partikel pada saat $t = 1,5$ s, yaitu

$$v(1,5) = \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=1,5}.$$

Gunakan rumus

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=t_i} \approx \frac{x(t_i + h) - x(t_i - h)}{2h}.$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh, tentukan apakah kecepatan partikel pada sekitar $t = 1,5$ s bernilai positif atau negatif, kemudian jelaskan maknanya terhadap arah gerak partikel.

Bagian Pemrograman: Tulislah kode Python dalam Jupyter Notebook yang menghitung pasangan $x(t)$ dan $v(t)$ untuk t yang mungkin ada sesuai data lalu buat gambar grafiknya dengan Matplotlib di dalam sel Jupyter Notebook yang sama.